автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования Центросоюза Российской Федерации
«Сибирский университет потребительской кооперации»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3
«Работа с базовой системой ввода-вывода (BIOS) и диагностика накопителей (SMART)».

Дисциплина: Инженерно-техническая поддержка ИС

Студентки очной формы обучения
факультета экономики и управления
специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование

4 курса группы ИСП-35 шифр ISP-O-01-23-275

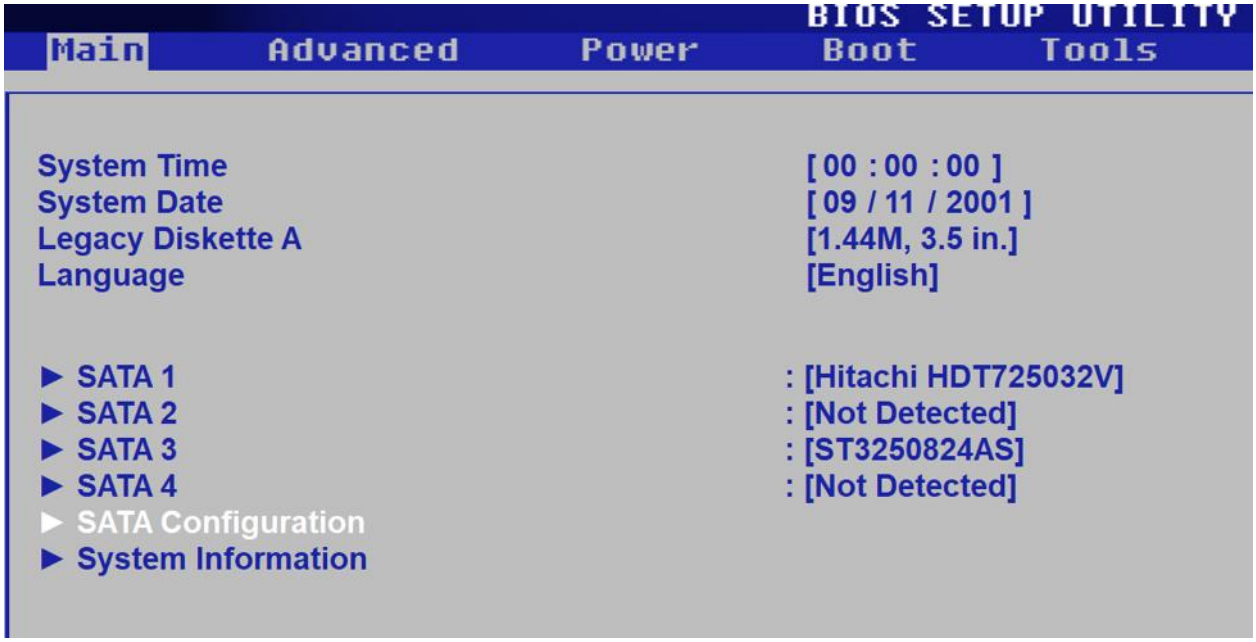
Колесниковой Виктории Васильевны
(Фамилия Имя Отчество студентки)

Новосибирск 2026

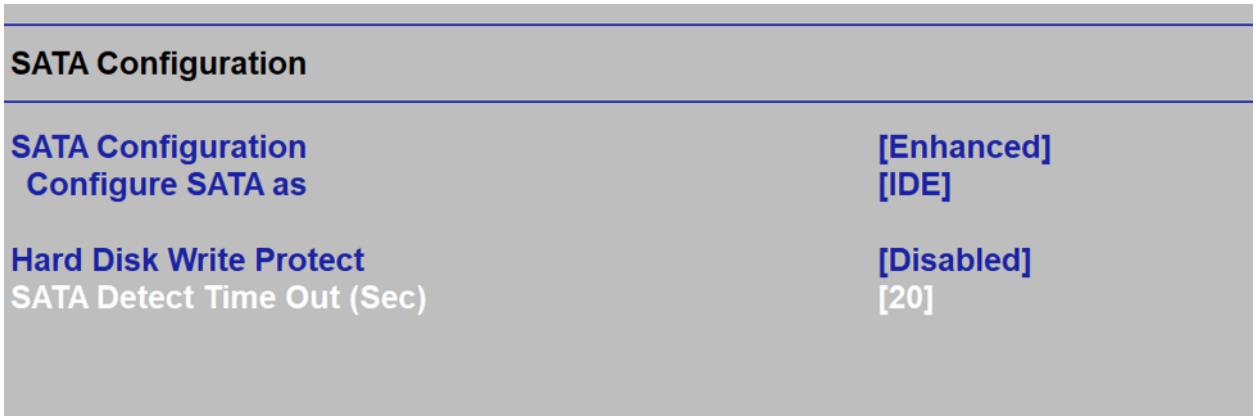
Задание 1. Работа с тренажёром BIOS

Описание выполненных шагов

1. Раздел Main

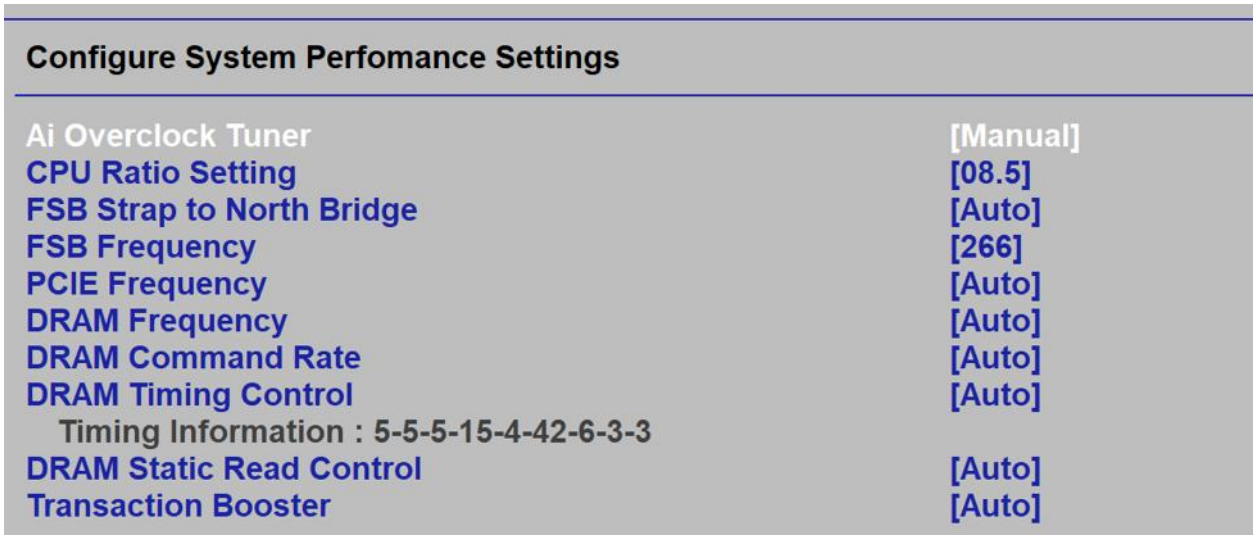


Установлено системное время компьютера – 00.00.00.
Установлена дата компьютера - 11 сентября 2001 года.



Установлена длительность задержки перед опросом устройств, подключённых к SATA-портам, - 20 секунд.

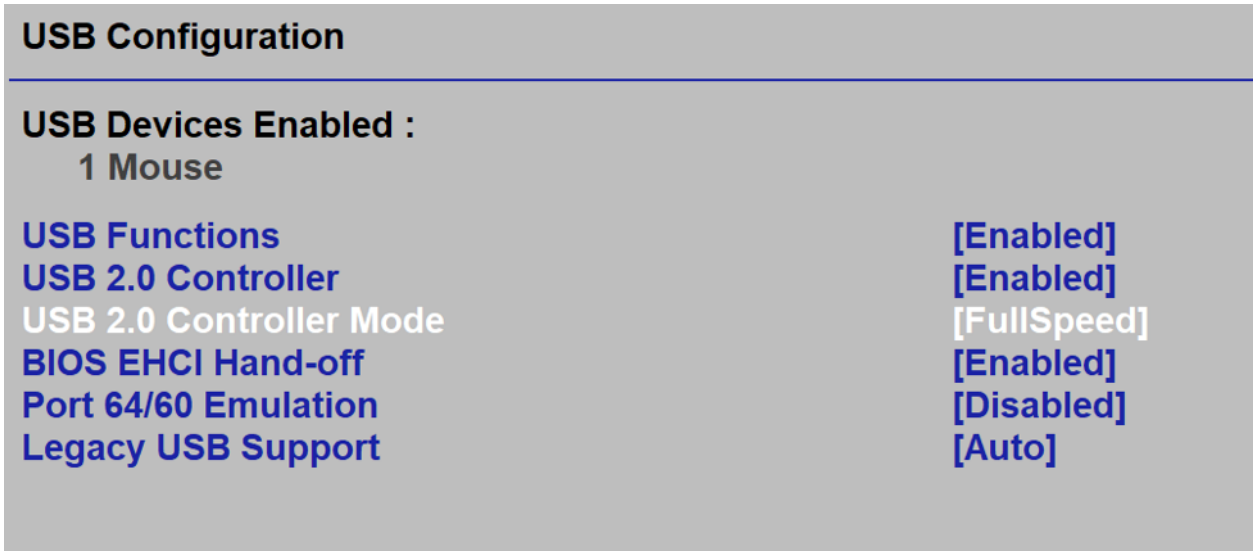
2. Раздел Advanced



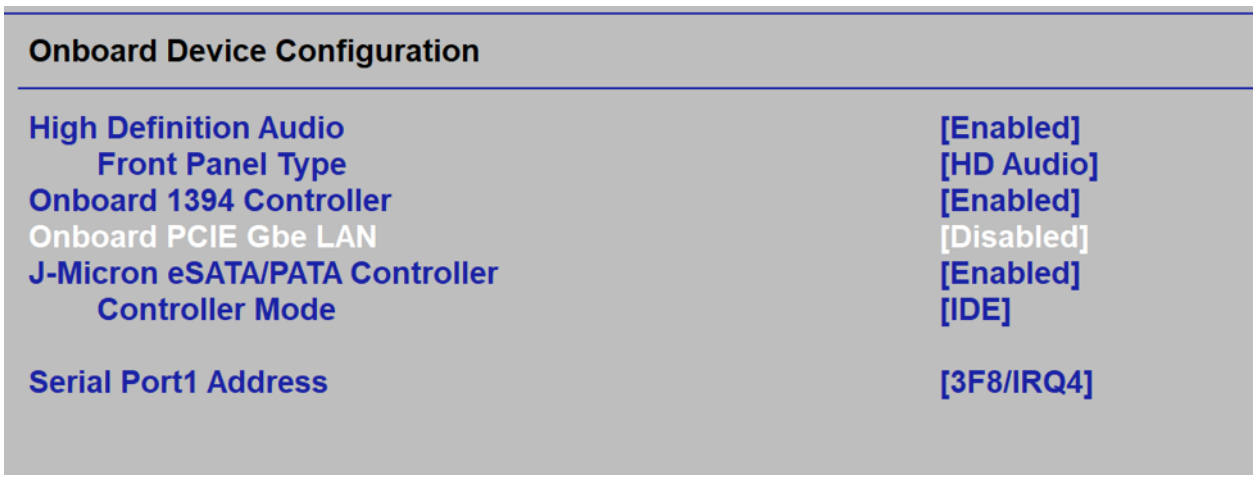
Уменьшена частота процессора до 2261 MHz при сохранении частоты системной шины.
Расчёт: 2261/266=8,5.



Увеличено напряжение питания оперативной памяти до 2,1 В.

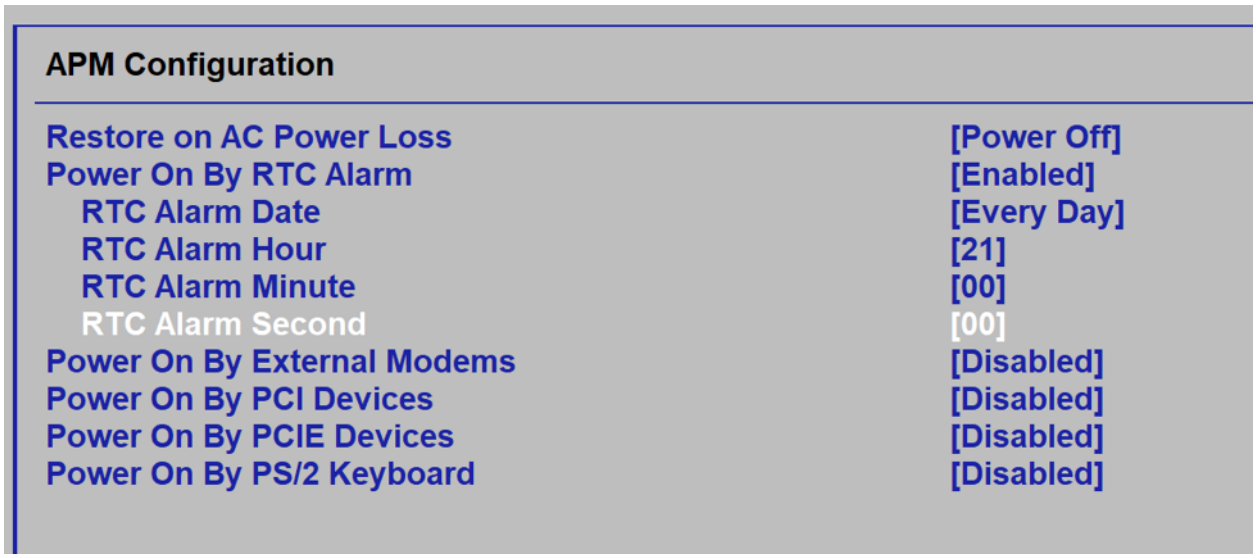


Настроен режим работы USB-контроллера с ограничением скорости до 12 Мбит/с.

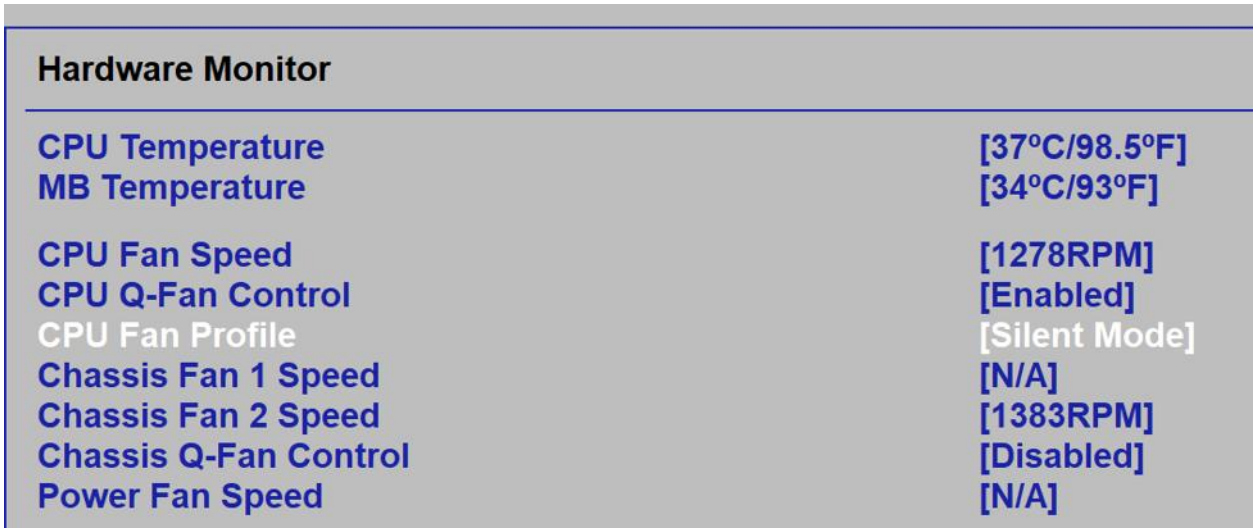


Отключена встроенная сетевая карта.

3. Раздел Power

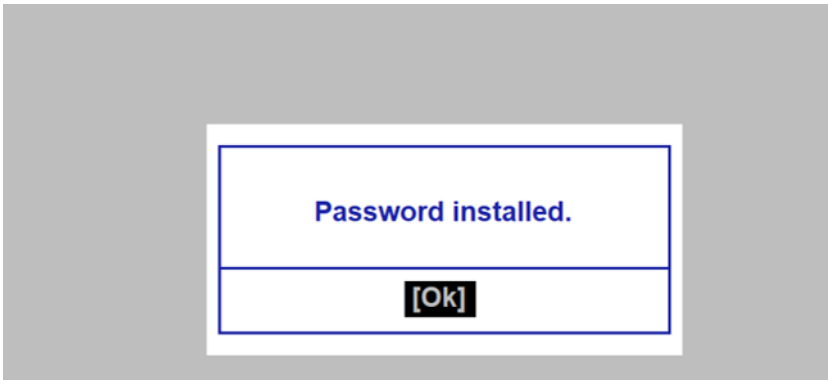


Настроено автоматическое включение компьютера каждый день в заданное время.



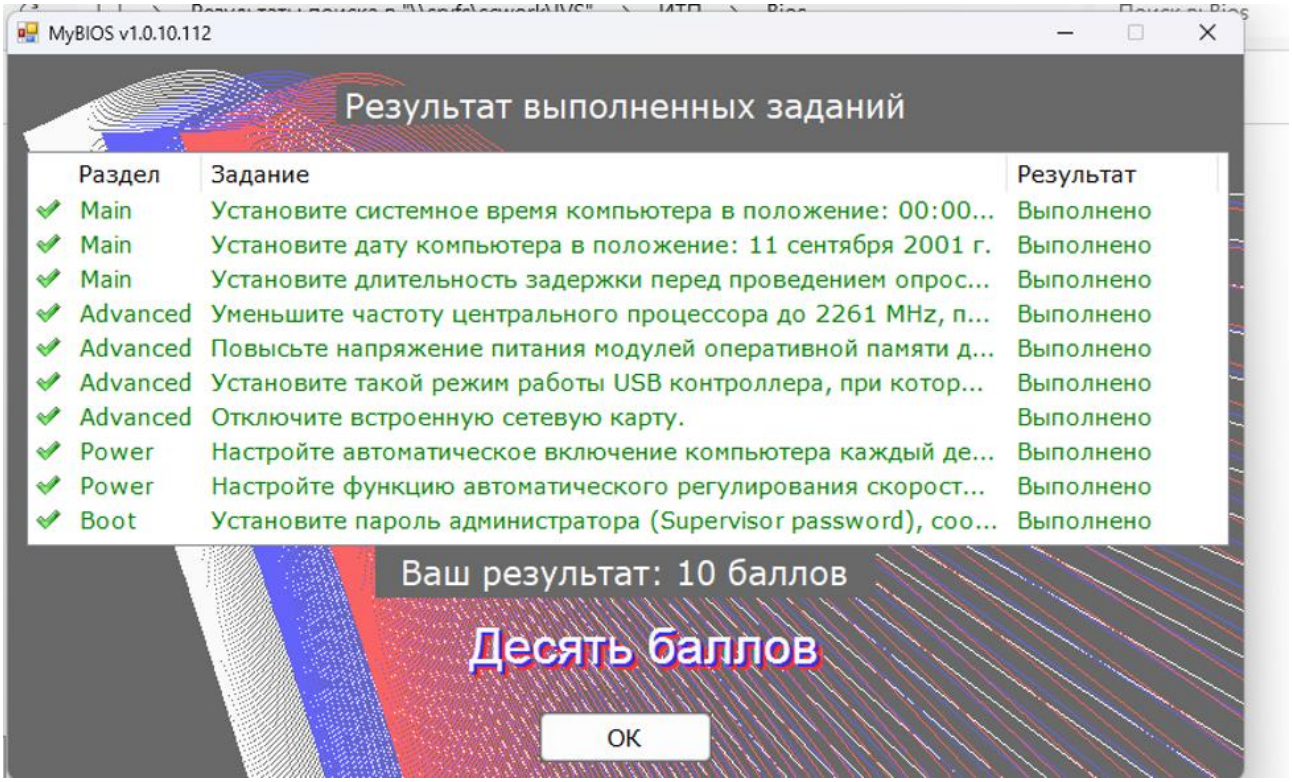
Включена функция автоматического регулирования скорости процессорного вентилятора для работы в наиболее тихом режиме.

4. Раздел Boot

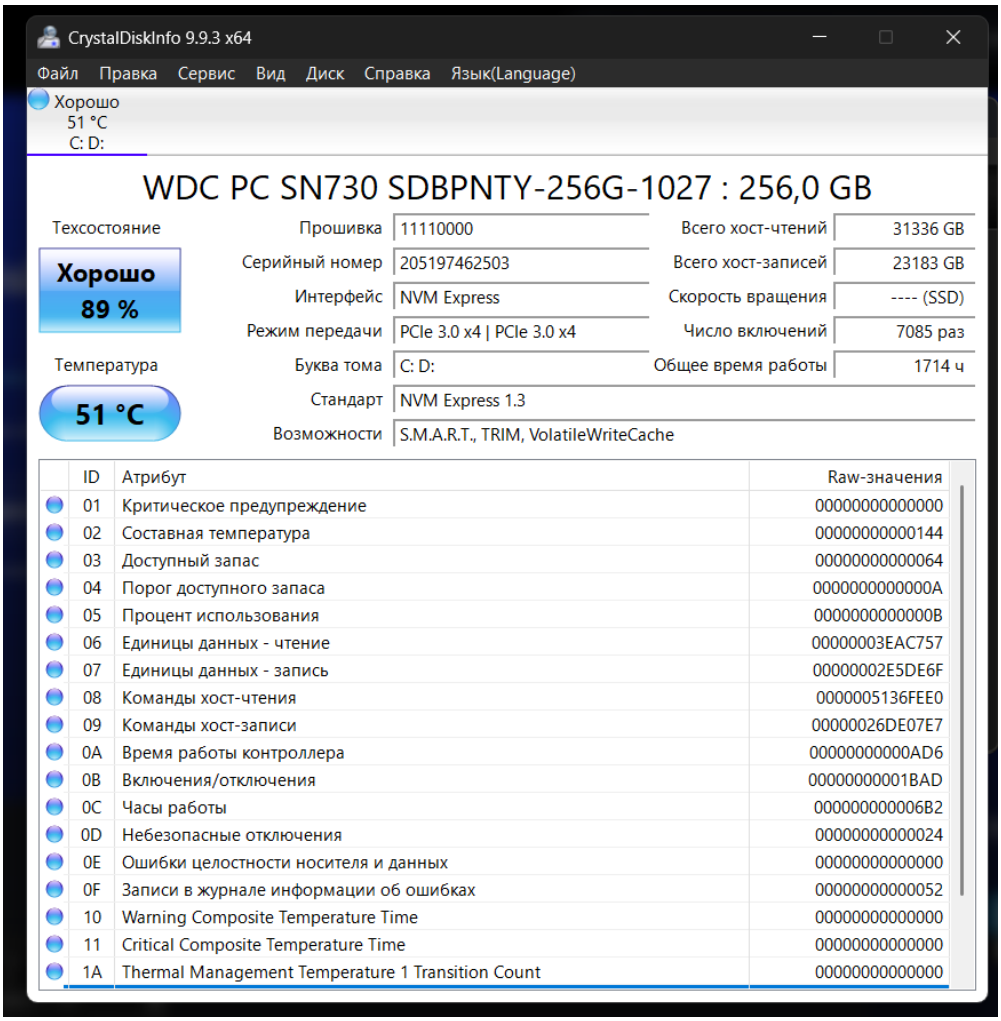


Установлен пароль администратора BIOS (Supervisor Password).

5. Результат тестирования



Задание 2. Диагностика накопителя (HDD/SSD)



Вывод о состоянии SSD-диска WDC PC SN730 (256 ГБ)

Общее состояние: хорошее, по оценке CrystalDiskInfo — 89%.
Температура: 51 °C. Допустима для работы SSD, однако при длительной высокой нагрузке желательно контролировать нагрев.
Наработка: 1714 часов. Количество включений — 7085 раз.
Износ: около 11%, остаточный ресурс — 89%. По этому показателю износ умеренный, значительного истощения ресурса не наблюдается.
Запас прочности: доступный резерв составляет 100% при пороговом значении 10%. Запас не израсходован, признаков критического снижения резерва нет.
Процент здоровья: 89%. Диск сохраняет большую часть заявленного ресурса и пригоден для дальнейшей эксплуатации.
Ошибки и переназначенные сектора: критические предупреждения отсутствуют, ошибок целостности носителя и данных — 0.
Итог: SSD находится в хорошем состоянии, имеет остаточный ресурс 89% и полный доступный резерв. Критических ошибок не обнаружено. Диск можно продолжать использовать.

Выводы

В ходе лабораторной работы были изучены основные настройки BIOS и приобретены практические навыки их изменения. Все задания выполнены успешно, что подтверждено результатом теста — 10 баллов.
Также было проведено исследование технического состояния SSD-накопителя WDC PC SN730 с помощью программы CrystalDiskInfo. По результатам проверки установлено, что общее состояние диска хорошее.